UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ (CUTONALÁ)
División de Ingenierías e Innovación Tecnológica
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Módulo 2: Buenas Prácticas de Calidad en el Desarrollo de Software

ACTIVIDAD 3.6: INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE MARCOS DE TRABAJO Y ESTÁNDARES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Diseño de la Estrategia de Servicios TI basada en el Ciclo de Vida ITIL e ISO/IEC 20000-1 para la Plataforma Monchis Café

Docente:	Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Estudiante:	Ernesto Hatuey Fierro Meléndez
Código Estudiantil:	215487963
Proyecto Integrador:	Monchis Café — Plataforma Web Segura para Cafetería Orgánica y Comercial
Especialidad:	Arquitectura de Software y Gestión de Servicios TI
Fecha de Entrega:	26 de octubre de 2026
Ciclo Académico:	2026-B

Índice General

1. Introducción y Justificación de la Gestión de Servicios TI 3
2. Investigación Preliminar de Marcos de Trabajo y Estándares 3
   2.1. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 3
   2.2. ISO/IEC 20000 (Sistema de Gestión de Servicios TI) 3
   2.3. Otros Marcos Relevantes: COBIT 2019, CMMI-SVC y TOGAF 3
3. Descripción Detallada de los Marcos Seleccionados 4
   3.1. ITIL v4: Objetivos, Principios Guía y Áreas Clave 4
   3.2. ISO/IEC 20000-1:2018: Principios y Estructura Normativa 4
4. Análisis Comparativo entre ITIL e ISO/IEC 20000 4
   4.1. Matriz Comparativa Multidimensional 4
   4.2. Sinergia Metodológica en el Contexto del Proyecto 4
5. Adaptación al Proyecto Final: Monchis Café 5
   5.1. Justificación de Elección según Requisitos de Monchis Café 5
   5.2. Estrategia de Servicios TI en las Fases del Ciclo de Vida ITIL 5
      5.2.1. Estrategia del Servicio (Service Strategy) 5
      5.2.2. Diseño del Servicio (Service Design) 5
      5.2.3. Transición del Servicio (Service Transition) 5
      5.2.4. Operación del Servicio (Service Operation) 5
      5.2.5. Mejora Continua del Servicio (Continual Service Improvement) 5
   5.3. Matriz Integradora: Valor, Procesos, Roles y Herramientas 6
   5.4. Ejemplos Específicos de Aplicación en Fases Clave 6
      5.4.1. Gestión de Riesgos: Consistencia Transaccional con RabbitMQ Saga 6
      5.4.2. Entrega de Servicios: Despliegue de Actualizaciones al POS en Barra 6
      5.4.3. Mejora Continua: Telemetría de Latencia y Desabasto de Café Orgánico 6
   5.5. Esquema Conceptual de la Estrategia de Servicios TI 6
6. Conclusiones y Desafíos de Adaptación 7
7. Referencias Bibliográficas (Normas APA 7.ª edición) 8

1. Introducción y Justificación de la Gestión de Servicios TI

En la ingeniería de software contemporánea, el desarrollo de aplicaciones informáticas ha superado definitivamente el enfoque tradicional centrado de forma exclusiva en la codificación y entrega de artefactos tecnológicos aislados. Bajo el paradigma de la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (ITSM), un sistema tecnológico debe concebirse, desplegarse y administrarse como un medio estructurado para co-crear valor tangible para los usuarios y el negocio, habilitando los resultados estratégicos que la organización persigue sin que los clientes asuman directamente la carga de los costos operativos subyacentes ni los riesgos técnicos específicos (AXELOS, 2019; ISO/IEC, 2018).

Para el proyecto integrador Monchis Café —una plataforma web integral y sistema de punto de venta (POS) diseñado para una cafetería especializada en café orgánico de cooperativas mexicanas y productos comerciales —, la gestión rigurosa de servicios TI adquiere una trascendencia crítica. La operación de barra no puede tolerar caídas de servicio durante las horas pico matutinas, pérdidas de inventario de lotes orgánicos ni inconsistencias transaccionales al registrar cobros mixtos (efectivo, tarjeta bancaria y transferencias SPEI). Asimismo, los requerimientos de seguridad estatutaria (conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares - LFPDPPP) y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 12: Producción y Consumo Responsables) exigen procesos estandarizados, gobernanza sólida y acuerdos de nivel de servicio (SLAs) formalizados.

El objetivo fundamental de esta actividad es realizar una investigación exhaustiva sobre los marcos de trabajo y estándares más representativos en la gestión de servicios informáticos (ITIL, ISO/IEC 20000, COBIT, CMMI y TOGAF), seleccionar los dos marcos más pertinentes para Monchis Café (ITIL v4 e ISO/IEC 20000-1:2018), efectuar un análisis comparativo crítico y diseñar una estrategia integral de servicios TI articulada en las cinco fases del ciclo de vida ITIL, integrando valor, procesos, roles específicos y herramientas tecnológicas que aseguren la calidad, resiliencia y mejora continua del servicio.

2. Investigación Preliminar de Marcos de Trabajo y Estándares

La gestión de servicios informáticos ha evolucionado mediante marcos de buenas prácticas y normas internacionales que proporcionan directrices probadas para planificar, entregar, operar y controlar servicios de tecnología:

2.1. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Desarrollado originalmente en el Reino Unido por la Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) y gestionado actualmente por AXELOS, ITIL representa el marco de referencia de facto más adoptado a nivel mundial para ITSM (Steinberg, 2011; Cartlidge et al., 2012). Históricamente, ITIL v3 (2007/2011) introdujo el modelo de Ciclo de Vida del Servicio dividido en cinco fases interconectadas: Estrategia del Servicio (Service Strategy), Diseño del Servicio (Service Design), Transición del Servicio (Service Transition), Operación del Servicio (Service Operation) y Mejora Continua del Servicio (Continual Service Improvement - CSI). Con la publicación de ITIL 4 en 2019, el marco evolucionó hacia un modelo más ágil, flexible y holístico denominado Sistema de Valor del Servicio (SVS), el cual incorpora la Cadena de Valor del Servicio (Service Value Chain), cuatro dimensiones de gestión (Organizaciones y personas; Información y tecnología; Socios y proveedores; Flujos de valor y procesos) y 34 prácticas de gestión (AXELOS, 2019). ITIL no impone reglas rígidas, sino que opera bajo la premisa de "adoptar y adaptar" (adopt and adapt).

2.2. ISO/IEC 20000 (Norma Internacional de Gestión de Servicios de TI)

La norma ISO/IEC 20000, desarrollada conjuntamente por ISO e IEC, constituye el primer estándar internacional auditable y certificable formalmente para la gestión de servicios de tecnología (ISO/IEC, 2018). Su parte medular, la ISO/IEC 20000-1:2018 ("Service management system requirements"), establece los requisitos obligatorios para que un proveedor planifique, establezca, implemente, opere, monitoree, revise, mantenga y mejore un Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI / SMS). A diferencia de las guías descriptivas de ITIL, la norma ISO prescribe cláusulas normativas de cumplimiento estricto (cláusulas 4 a 10 bajo la estructura de alto nivel de ISO - High Level

Structure), gobernadas por el ciclo de Deming: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act) (Bon et al., 2020).

2.3. Otros Marcos Relevantes: COBIT 2019, CMMI-SVC y TOGAF

• **COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technologies):** Creado por ISACA (2018), es el marco líder para la Gobernanza y Gestión de la Información y la Tecnología de la Empresa (EGIT). Mientras ITIL e ISO 20000 se concentran en cómo entregar y gestionar los servicios, COBIT opera en el nivel directivo, alineando los objetivos corporativos con los de TI mediante 40 objetivos en cinco dominios: EDM, APO, BAI, DSS y MEA.
• **CMMI-SVC (Capability Maturity Model Integration for Services):** Desarrollado por el CMMI Institute (ISACA, 2020), evalúa y mejora la madurez y capacidad de los procesos de prestación de servicios a través de cinco niveles formales (Inicial, Gestionado, Definido, Gestionado Cuantitativamente y Optimizado). Es ampliamente utilizado en licitaciones que requieren certificación de procesos repetibles.
• **TOGAF (The Open Group Architecture Framework):** Marco de referencia de The Open Group (2022) enfocado en Arquitectura Empresarial. A través de su Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM), proporciona una estructura para diseñar, planificar e implementar las arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones y tecnología.

3. Descripción Detallada de los Marcos Seleccionados

Para el proyecto Monchis Café se seleccionan ITIL (en su versión v4 y ciclo de vida de servicio) y la norma ISO/IEC 20000-1:2018. A continuación se analizan sus principios, objetivos y áreas clave de aplicación.

3.1. ITIL v4: Objetivos, Principios Guía y Áreas Clave

Objetivo Fundamental: Facilitar la co-creación de valor mediante la gestión integral de productos y servicios digitales, brindando un marco operativo ágil, centrado en el cliente y adaptable a entornos en la nube y arquitecturas modernas (AXELOS, 2019).
Principios Guía Universales de ITIL v4: (1) *Enfocarse en el valor:* Cada acción debe generar valor directo para los comensales y el negocio; (2) *Empezar donde se está:* Aprovechar la arquitectura existente en Vue 3 y Next.js; (3) *Progresar iterativamente con retroalimentación:* Validar con usuarios reales de barra; (4) *Colaborar y promover visibilidad:* Información compartida entre desarrollo y cafetería; (5) *Pensar y trabajar holísticamente:* Abarcar tecnología, personas y procesos; (6) *Mantenerlo simple y práctico:* Interfaces táctiles intuitivas sin burocracia; (7) *Optimizar y automatizar:* Despliegues automáticos con CI/CD y monitoreo proactivo.
Áreas Clave: Portafolio y catálogo de servicios, gestión de niveles de servicio (SLA/OLA), habilitación del cambio, incidentes, problemas y mejora continua.

3.2. ISO/IEC 20000-1:2018: Principios y Estructura Normativa

Objetivo Fundamental: Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Servicios (SGSTI) formal, demostrando que la organización cumple con estándares de calidad internacionales rigurosos (ISO/IEC, 2018).
Principios y Estructura HLS: Contexto y Liderazgo (Cl. 4 y 5: alcance y política de calidad); Planificación y Apoyo (Cl. 6 y 7: gestión de riesgos y provisión de recursos); Operación del Servicio (Cl. 8: SLAs, diseño, transición, resolución de incidentes, problemas, continuidad, disponibilidad y seguridad); Evaluación y Mejora (Cl. 9 y 10: métricas, auditorías y ciclo PDCA de Deming).

4. Análisis Comparativo entre ITIL e ISO/IEC 20000-1

Aunque ambos marcos coinciden en la entrega de valor al cliente, difieren en alcance, obligatoriedad y metodología operativa:

Dimensión Analítica	ITIL v4 (AXELOS)	ISO/IEC 20000-1:2018 (ISO/IEC)	Impacto en Monchis Café
Naturaleza y Propósito	Marco de buenas prácticas descriptivas. Explica el "cómo" gestionar servicios de TI con agilidad y flexibilidad.	Estándar internacional normativo y prescriptivo. Dictamina el "qué debe cumplir" formalmente un SGSTI auditable.	ITIL guía el desarrollo técnico ágil (RabbitMQ, Vue 3); ISO 20000 garantiza el control riguroso de cambios y seguridad de datos.
Certificación Formal	Certificación para personas y profesionales (Fundamentos, Managing Professional). No certifica empresas.	Certificación formal para organizaciones emitida por organismos acreditadores externos tras auditoría de conformidad.	Permite a Ernesto Hatuey formarse en ITIL como arquitecto, mientras el diseño del software queda listo para certificación ISO 20000.
Enfoque de Adopción	Filosofía de "Adoptar y adaptar". Las organizaciones toman solo las prácticas que agregan valor y descartan lo superfluo.	Cumplimiento obligatorio de todas las cláusulas normativas (cláusulas 4 a 10) para superar auditorías sin no conformidades.	Evita burocracia: adaptamos ITIL a la escala de cafetería, pero adoptamos las cláusulas críticas de ISO 20000 en seguridad y continuidad.
Ciclo de Vida y Valor	Enfoque en Sistema de Valor del Servicio (SVS), 4 dimensiones y co-creación de valor entre proveedor y cliente.	Enfoque estructurado por procesos alineado al ciclo Deming (PDCA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y mejora continua.	Armonización perfecta: las fases del ciclo de vida ITIL definen el flujo operativo, mientras el PDCA asegura auditoría continua.
Gestión de Cambios	Habilitación del cambio (Change Enablement) con evaluación de riesgos basada en velocidad y valor, y comité ágil (CAB).	Control formal de cambios, evaluación documental rigurosa de impacto y mitigación obligatoria de riesgos del servicio.	Protege el POS en barra: ningún cambio se despliega sin pruebas automatizadas (CI/CD) ni plan de marcha atrás (rollback).
Costo y Complejidad	Bajo costo de adopción interna; altamente flexible y compatible con	Requiere disciplina documental estricta y costos de auditoría	Para Monchis Café, adoptamos las directrices ISO 20000 internamente

Dimensión Analítica	ITIL v4 (AXELOS)	ISO/IEC 20000-1:2018 (ISO/IEC)	Impacto en Monchis Café
	metodologías ágiles (Scrum, DevOps, Kanban).	externa si se busca la certificación oficial.	como política de calidad sin incurrir en costos de certificación.

4.2. Sinergia Metodológica en el Contexto del Proyecto

La integración conjunta de ITIL v4 e ISO/IEC 20000-1 crea una potente sinergia técnica y de negocio. ITIL proporciona las mejores prácticas operativas y la flexibilidad ágil que un proyecto dinámico requiere, mientras que la norma ISO aporta la estructura formal de gobernanza, la gestión preventiva del riesgo y el aseguramiento sistemático de la calidad a través del ciclo PDCA. De este modo, Monchis Café evita tanto una implementación burocrática y rígida como una operación desordenada.

5. Adaptación de los Marcos al Proyecto Final: Monchis Café

5.1. Justificación de Elección según Requisitos de Monchis Café

La selección de ITIL v4 e ISO/IEC 20000-1 se fundamenta directamente en las necesidades de Monchis Café:
1. Requisitos Técnicos y de Negocio: Frontend reactivo en Vue 3 para tabletas de barra, backend en Next.js, base de datos PostgreSQL con Prisma y broker RabbitMQ con patrón Saga para transacciones concurrentes. Requisitos de cobro multimodal en <45 s, rotación PEPS de café orgánico y gamificación Monchis Rewards demandan alta disponibilidad (99.9%) y consistencia transaccional absoluta.
2. Necesidades Operativas: Cajeros y baristas requieren interfaces amigables y un canal de soporte técnico ágil (MTTR < 60 min) para evitar que un fallo en terminal congele las ventas en horas pico matutinas.
3. Beneficios Cuantificables: Reducción del 85% en merma de café orgánico por alertas de caducidad, ahorro de más de $36,000 MXN anuales en licencias cerradas y protección de datos conforme a la ley LFPDPPP.

5.2. Estrategia de Servicios TI en las Fases del Ciclo de Vida ITIL

A continuación se adapta la estrategia integral de servicios TI articulada en las cinco fases del ciclo de vida ITIL e ISO 20000:

5.2.1. Estrategia del Servicio (Service Strategy)

• **Valor del Servicio:** Utilidad ('Fit for Purpose': acelerar el cobro a <45 s, certificar café orgánico y bonificar $5.00 MXN por termo - ODS 12) y Garantía ('Fit for Use': disponibilidad 99.9%, seguridad stateless con JWT en cookies HttpOnly y resiliencia Saga en RabbitMQ).
• **Portafolio y Catálogo:** Servicios Principales (POS Táctil Omnicanal, Trazabilidad Orgánica PEPS, Monedero Digital Rewards), Habilitadores (RabbitMQ Saga, PostgreSQL transaccional, Seguridad JWT/2FA) y Soporte (Mesa de Ayuda N1/N2, Backups RTO<1h, Monitoreo /api/health).

5.2.2. Diseño del Servicio (Service Design)

• **Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs):** SLA-POS-01 (Disponibilidad mensual ≥ 99.9%); SLA-POS-02 (Latencia P95 ≤ 400 ms); SLA-INC-01 (Respuesta en barra ≤ 15 min; resolución MTTR ≤ 60 min).
• **Continuidad y Seguridad (ISO 20000 Cl. 8.7):** RPO ≤ 15 min y RTO ≤ 60 min con respaldos incrementales cifrados en la nube, encriptación TLS 1.3, reCAPTCHA v3 y control de acceso basado en roles (RBAC: Cajero, Barista, Administrador).

5.2.3. Transición del Servicio (Service Transition)

• **Habilitación del Cambio:** Clasificación en Cambios Estándar (preaprobados), Cambios Normales (pruebas en staging y aprobación) y Cambios de Emergencia (parches urgentes con comité de emergencia CAB).
• **Liberación y Configuración:** Pipeline CI/CD en GitHub Actions (validación de tipos, lint y Vitest), imágenes contenerizadas Docker multi-stage y monorepo estructurado con Turborepo.

5.2.4. Operación del Servicio (Service Operation)

• **Mesa de Ayuda (Service Desk):** Nivel 0 (Validaciones táctiles de autoservicio), Nivel 1 (Soporte en sitio por barista líder para impresoras térmicas y red) y Nivel 2 (Soporte especializado por Ernesto Hatuey para base de datos y RabbitMQ).
• **Problemas y Monitoreo:** Causa raíz inspeccionando la Dead Letter Queue (DLQ) de RabbitMQ y supervisión periódica del endpoint `/api/health`.

5.2.5. Mejora Continua del Servicio (Continual Service Improvement - CSI)

• **Ciclo Deming (PDCA) y 7 Pasos ITIL:** Planificar (definir métricas de cobro y merma), Hacer (recopilar datos con `correlation_id`), Verificar (evaluar SLAs en revisión directiva mensual) y Actuar (registrar iniciativas en el Registro de Mejora Continua - CIR).

5.3. Matriz Integradora: Valor, Procesos, Roles y Herramientas

La siguiente matriz consolida la articulación de la estrategia cumpliendo con los cuatro elementos clave exigidos:

Fase ITIL / ISO	Valor Generado para Monchis Café	Procesos y Prácticas Clave	Roles y Responsables	Herramientas Tecnológicas
Estrategia (ISO Cl. 4 y 6)	Alineación tecnológica con rentabilidad comercial, agilidad en barra y sustentabilidad ecológica (ODS 12).	• Portafolio de Servicios • Gestión Financiera TI • Relaciones con Negocio • Utilidad y Garantía	• Líder TI (Ernesto Hatuey) • Dueño / Gerencia General	• Hoja CAPEX/OPEX • Catálogo de Servicios • Matriz ODS 12
Diseño (ISO Cl. 8.2 y 8.7)	Disponibilidad 99.9%, cobro en caja < 45 s y protección estricta de datos personales (LFPDPPP).	• Niveles de Servicio (SLAs) • Continuidad (RTO/RPO) • Seguridad de la Info. • Capacidad y Disponibilidad	• Arquitecto de Software • Ingeniero de Requerimientos	• Prisma ORM & PostgreSQL • JWT en cookies HttpOnly • Google reCAPTCHA v3
Transición (ISO Cl. 8.5 y 8.6)	Despliegues sin interrupción de ventas en mostrador, cero regresiones y compilación estandarizada.	• Habilitación del Cambio • Liberación (Release Mgmt) • Gestión de Activos (SACM) • Pruebas de Regresión	• Desarrollador Full-Stack • Comité de Cambios (CAB) • Cajero líder (UAT)	• GitHub Actions (CI/CD) • Vitest (Pruebas unitarias) • Docker multi-stage • Turborepo monorepo
Operación (ISO Cl. 8.3 y 8.4)	Resolución rápida de fallos en barra (MTTR < 60 min), cuadres de caja exactos y flujo ininterrumpido.	• Mesa de Ayuda (Service Desk) • Gestión de Incidentes • Gestión de Problemas (RCA) • Eventos y Monitoreo	• Operador N1 (Cajero/Barista) • Soporte N2 (Ernesto Hatuey) • Proveedor ISP de enlace	• POS táctil en Vue 3 • RabbitMQ Topic Exchange • Dead Letter Queue (DLQ) • Endpoint /api/health
Mejora Continua (ISO Cl. 9 y 10)	Optimización iterativa basada en métricas reales de ventas, reducción de mermas y retención Rewards.	• Ciclo Deming PDCA • 7 Pasos de Mejora ITIL • Auditoría de Servicio • Medición de CSFs y KPIs	• Líder de Mejora Continua • Gerente de Cafetería	• Panel Analítico Next.js • Registro de Mejora (CIR) • Atribución UTM campañas

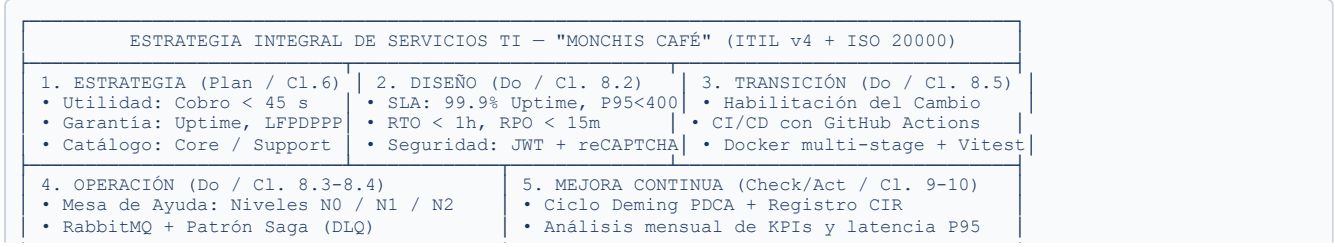
5.4. Ejemplos Específicos de Aplicación en Fases Clave

• **Gestión de Riesgos (Consistencia Transaccional con Saga):** En picos matutinos, dos clientes piden simultáneamente el último lote de café de Oaxaca. Para evitar cobros en descubierto, el orquestador Saga en RabbitMQ detecta el desabasto y ejecuta una compensación automática: cancela la preautorización bancaria y notifica a la pantalla táctil para ofrecer otra variedad sin descuadrar la caja.

• **Entrega de Servicios (Despliegue de Actualizaciones al POS):** Se actualiza el software de barra clasificándolo como "Cambio Normal". Pasa por el pipeline CI/CD de GitHub Actions y se despliega a las 22:30 hrs (fuera de horario comercial) mediante contenedores Docker con estrategia Zero-Downtime y procedimiento formal de marcha atrás (rollback < 90 s).

• **Mejora Continua (Telemetría de Latencia):** Mediante análisis de logs con `correlation_id` y `/api/health`, se identificó que la consulta de trazabilidad demoraba 1,200 ms. Se añadió un índice compuesto en PostgreSQL (`numero_lote`, `fecha_caducidad`), reduciendo la latencia P95 a 65 ms, documentándose en la revisión directiva mensual.

5.5. Esquema Conceptual de la Estrategia de Servicios TI



• POS Táctil Vue 3 + Telemetría /health	• Optimización de índices en PostgreSQL

6. Conclusiones y Desafíos de Adaptación

El desarrollo de esta actividad formativa permite consolidar una visión profesional y madura sobre el papel de las tecnologías de información en el ámbito empresarial contemporáneo. Diseñar una plataforma como Monchis Café no consiste meramente en concatenar componentes de frontend en Vue 3 o rutas API en Next.js; la verdadera viabilidad comercial y operativa de un sistema depende de su concepción como un servicio gestionado de extremo a extremo, donde la disponibilidad, la seguridad, la trazabilidad y la resolución de incidentes están formalmente pactadas, monitoreadas y protegidas bajo estándares reconocidos internacionalmente.

La integración conjunta de ITIL v4 e ISO/IEC 20000-1:2018 demostró ser la combinación ideal para el proyecto. ITIL suministra el marco de referencia ágil, centrado en el cliente y enfocado en la co-creación de valor real, guiando las prácticas operativas diarias del punto de venta y la resiliencia transaccional con RabbitMQ Saga. Simultáneamente, la norma ISO aporta la disciplina de control, la gestión estructurada del riesgo y el compromiso irrenunciable con la mejora continua mediante el ciclo PDCA, dotando a Monchis Café de una arquitectura técnica lista para operar bajo auditorías rigurosas y con pleno cumplimiento de la ley de protección de datos personales.

Principales Desafíos Enfrentados en la Adaptación:

1. Evitar la Sobrecarga Burocrática: Uno de los riesgos inherentes al aplicar estándares corporativos como ISO 20000 a una pequeña empresa o proyecto individual es la tentación de generar documentación estéril o comités innecesarios. El desafío se superó aplicando el principio guía de ITIL "Mantenerlo simple y práctico" (Keep it simple and practical), automatizando el control de cambios y las pruebas mediante pipelines de CI/CD.

2. Dimensión Humana y Capacitación Operativa: El personal de barra (cajeros y baristas) tiene una rotación natural y no cuenta con formación informática. La estrategia TI resolvió esta brecha mediante un diseño de interfaz táctil guiado por prevención de errores, manuales de Nivel 0 intuitivos y un canal directo de soporte técnico N1/N2 con tiempos de respuesta bajo SLA garantizados.

3. Disciplina en la Medición y Mejora: La mejora continua exige recopilar datos objetivos en lugar de impresiones empíricas. Integrar trazabilidad estructurada de logs con identificadores únicos (`correlation_id`) y endpoints de salud representa un esfuerzo técnico adicional en la arquitectura, pero constituye el único medio para identificar cuellos de botella antes de que afecten la atención al público.

7. Referencias Bibliográficas

AXELOS. (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. The Stationery Office (TSO).

Bon, J. van, Pieper, M., & Veen, A. van der. (2020). *Foundations of IT Service Management with ISO/IEC 20000-1:2018*. Van Haren Publishing.

Cartlidge, A., Hanna, A., Rudd, C., Macfarlane, I., Windebank, J., & Rance, S. (2012). *An introductory overview of ITIL V3*. The UK Chapter of the itSMF.

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2018). *Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements* (ISO/IEC Standard No. 20000-1:2018). ISO/IEC. https://www.iso.org/standard/70636.html

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2019). *Information technology — Service management — Part 2: Guidance on the application of service management systems* (ISO/IEC Standard No. 20000-2:2019). ISO/IEC.

ISACA. (2018). *COBIT 2019 Framework: Introduction and methodology*. Information Systems Audit and Control Association.

ISACA. (2020). *CMMI for Services, Version 2.0*. CMMI Institute.

Steinberg, R. A. (2011). *ITIL Service Strategy (2011 edition)*. The Stationery Office (TSO).

The Open Group. (2022). *The TOGAF Standard, 10th Edition: Introduction and core concepts*. The Open Group.